

解答 解説	中学1年 単元3 身近な物理現象 2章 音の世界	答え合わせをしたら
	音の伝わり方 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 音源と振動

考え方 音は、音源の振動が物質を伝わっていくことで届きます。伝える物質がないと、音は伝わりません。

(1) 音を出している物 音源（発音体も正解）	(2) 音が出ているときの音源 振動
音を出している物を、音源といいます。発音体ともいいます。	- 太鼓をたたくと、皮がふるえて音が出ます。 - このように、音を出している物は振動しています。
(3) 物質のない空間 真空	(4) 空気中の音の速さ 340
- 空気などの物質がまったくない空間を、真空といいます。 - 音を伝える物質がないので、音は伝わりません。	- 空気中の音の速さは、約340m/sです。 1秒間に約340m進みます。

2 音の速さ

考え方 速さは距離を時間でわって求めます。距離は速さと時間をかけて、時間は距離を速さでわって求めます。

(1) 音の速さ 340m/s	(2) 3秒後に聞こえたとき 1020m
速さは、距離を時間でわって求めます。$1360 \div 4 = 340$	距離は、速さと時間をかけて求めます。$340 \times 3 = 1020$
(3) 1700m離れているとき 5秒	(4) 時間が3倍のとき 3倍
時間は、距離を音の速さでわって求めます。$1700 \div 340 = 5$	- 距離は、音の速さと時間をかけて求めます。 - 音の速さは変わらないので、時間が3倍になると、距離も3倍になります。

3 真空中の音

考え方 音は、振動を伝える物質があるときだけ届きます。空気がなくなると、音源が振動していても音は届きません。

(1) 空気をぬく前に聞いた理由 空気をぬいたあとの音と比べるため。	(2) 音が聞こえなかった理由 ベルの振動を伝える空気が、ほとんどなくなったから。
- 空気をぬく前の音がないと、音が小さくなったことが分かりません。 - 実験の前後を比べるために、はじめの音を聞いておきます。	- ベルは振動していますが、その振動を伝える空気がほとんどありません。 - 音は、空気などの物質が振動を伝えて届きます。
(3) まとめの文のXとY ウ	(4) 音が聞こえるもの イ、ウ、エ
- 空気をぬくと音が小さくなり、空気を入れると大きくなりました。 - 空気などの物質が振動を伝え、物質のない真空の中では伝わりません。	- 音は、水などの液体や、糸などの固体の中も伝わります。 - アは音を伝える物質がない真空なので、音は伝わりません。

まちがえやすいところ

- 音の速さを、光の速さと同じとしないように、光は一瞬で届き、音はおそいことを区別します。
- 真空の中でも音が伝わるとしないように、音を伝える物質が必要なことを確かめます。